

Analísadores sintáticos

1. O que são analisadores sintáticos?

Análise sintática é um conceito presente na área de compiladores, sendo a segunda fase necessária na parte de compilação de um programa. Cada linguagem de programação possui a sua determinada sintaxe, e são os analisadores sintáticos que verificam e descrevem a sintaxe de uma linguagem de programação. Nesse contexto, existem a análise sintática descendente e ascendente.

Em foco, o analisador sintático descendente, tenta construir, uma sentença W a partir do símbolo S, aplicando as regras de produção, até produzir todos os ramos de W. Essa produção, acontece para baixo. O analisador sintático ascendente, apresenta a construção de sentenças W para cima, visando reduções, que significa substituir o lado direito da regra pelo esquerdo, até obter sua raiz.

Agora, em específico, a análise sintática descendente recursiva é um conjunto geral de procedimentos, um para cada não-terminal da gramática. A execução do método começa com o procedimento do símbolo não terminal que representam o símbolo inicial da gramática. Nessa busca, a execução avançará a medida que os caracteres são reconhecidos e para quando não forem reconhecidos.

Isso tudo significa, que ao aplicar a recursividade a implementação do compilador, será aproveitado a própria estrutura da gramática e não irá impor restrições a ela (com exceção da recursividade a esquerda).

2. Fontes utilizadas

<https://www.facom.ufms.br/~ricardo/Courses/CompilerI/Lectures/Lec05.pdf>

<https://www.facom.ufms.br/~ricardo/Courses/CompilerI-2009/Materials/p3-sintatico-2p.pdf>

https://www.facom.ufms.br/~ricardo/Courses/CompilerI-2009/Lectures/CompilersI_Lec01_Intro.pdf